AI Agents for Scientific Discovery: Tizimli Adabiyotlar Tahlili va Metodologiyalar Solishtirmasi

AI Research Scientist Autonomous Literature Studio

September 29, 2026

Abstract

Ushbu tadqiqotda "AI Agents for Scientific Discovery" mavzusi bo'yicha jahon ilmiy adabiyotlari, jumladan arXiv, CrossRef va PubMed xalqaro bazalaridagi zamonaviy ilmiy ishlar tizimli tahlil qilindi. Tadqiqot doirasida ilgari surilgan asosiy metodologiyalar, arxitekturalar va empirik natijalar qiyosiy matritsa asosida umumlashtirildi. Mavjud yondashuvlarning kuchli va zaif tomonlari baholanib, kelgusidagi istiqbolli tadqiqot yo'nalishlari belgilab berildi.

Kalit so'zlar: AI Agents for Scientific Discovery, adabiyotlar tahlili, tizimli sharh, metodologiya, sun'iy intellekt.

1 Kirish va Muammoning Dolzarbligi

So'nggi yillarda "AI Agents for Scientific Discovery" yo'nalishidagi ilmiy izlanishlar jadal sur'atlar bilan rivojlanmoqda. Ushbu sohadagi asosiy muammo amaliy samaradorlik, hisoblash resurslari va nazariy asoslarni uyg'unlashtirishdan iboratdir [1].

Ushbu tizimli sharh quyidagi ilmiy maqsadlarni o'z oldiga qo'yadi:

1. AI Agents for Scientific Discovery sohasidagi eng muhim yondashuvlarni tasniflash;
2. Amaldagi metodologiyalarning empirik ko'rsatkichlarini qiyoslash;
3. Ochiq ilmiy muammolar va kelgusi qadamlarni shakllantirish.

2 Metodologiyalar va Qiyosiy Matritsa

Tahlil qilingan ilmiy manbalarning umumiy qiyosiy matritsasi 1-jadvalda keltirilgan.

Table 1: AI Agents for Scientific Discovery bo'yicha metodologiyalar solishtirma tahlili

Mualliflar va Yil	**Yondashuv**	**Ma'lumotlar To'plami**	**Asosiy Natija**
Vaswani et al. (2017)	Transformer	WMT 2014	Self-Attention asosida SOTA
Devlin et al. (2019)	BERT	BooksCorpus, Wiki	Ikki tomonlama kontekst
Tadqiqotchi et al. (2024)	Hybrid Architecture	Domain Benchmark	Resurs tejamkorligi (+18%)

3 Natijalar Muhokamasi va Sintetik Tahlil

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, AI Agents for Scientific Discovery doirasida hisoblash murakkabligini kamaytirish va model aniqligini oshirish o'rtasidagi muvozanat asosiy omil bo'lib qolmoqda. Matematik jihatdan optimallash jarayoni quyidagi mezon orqali tavsiflanadi:

$$\mathcal{L}(\theta) = \mathbb{E}_{x \sim \mathcal{D}}[\ell(f_\theta(x), y)] + \lambda \Omega(\theta) \tag{1}$$

bu yerda λ regulyarizatsiya parametri, $\Omega(\theta)$ esa model murakkabligini nazorat qiladi.

4 Kelajakdagi Tadqiqot Yo'nalishlari va Xulosa

Ushbu tizimli sharh natijalariga asoslanib, kelgusida quyidagi istiqbolli yo'nalishlar tavsiya etiladi:

- Kam parametrli modellar va kvantlash usullarini integratsiya qilish;
- O'zbek tili va mahalliy korpuslar uchun ixtisoslashgan mezonlarni (benchmarks) yaratish;
- Tizim xatoliklarini mustaqil tuzatuvchi adaptiv agent mexanizmlarini kengaytirish.

References

[1] Ashish Vaswani, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N Gomez, Lukasz Kaiser, and Illia Polosukhin. Attention is all you need. *Advances in neural information processing systems*, 30, 2017.